

Оценка параллельных алгоритмов

Модели параллельных вычислений

Принципиальный момент при разработке параллельных алгоритмов – анализ эффективности и использования параллелизма:

- ❑ Оценка эффективности распараллеливания конкретных выбранных методов выполнения вычислений
- ❑ Оценка максимально возможного ускорения процесса решения рассматриваемой задачи (анализ всех возможных способов выполнения вычислений)

Показатели эффективности параллельного алгоритма

❑ **Ускорение (speedup)** получаемое при использовании параллельного алгоритма для **p** процессоров|ядер, по сравнению с последовательным вариантом выполнения вычислений, определяется величиной

$$S_p(n) = T_1(n) / T_p(n)$$

❑ **Эффективность (efficiency)** использования параллельным алгоритмом процессоров при решении задачи определяется соотношением:

$$E_p(n) = T_1(n) / (p \cdot T_p(n)) = S_p(n) / p$$

Величина эффективности определяет среднюю долю времени выполнения параллельного алгоритма, в течение которого процессоры|ядра реально используются для решения задачи

❑ **Стоимость (cost)** вычислений:

$$C_p(n) = p \cdot T_p$$

❑ **Стоимостно-оптимальный (cost-optimal)** параллельный алгоритм-метод, стоимость которого является пропорциональной времени выполнения наилучшего последовательного алгоритма.

Оценка максимально ускорения

Закон Амдала (Amdahl)

Достижению максимального ускорения может препятствовать существование в выполняемых вычислениях последовательных расчетов, которые не могут быть распараллелены.

Пусть f есть доля последовательных вычислений в применяемом алгоритме обработки данных. Ускорение процесса вычислений при использовании p процессоров ограничивается величиной:

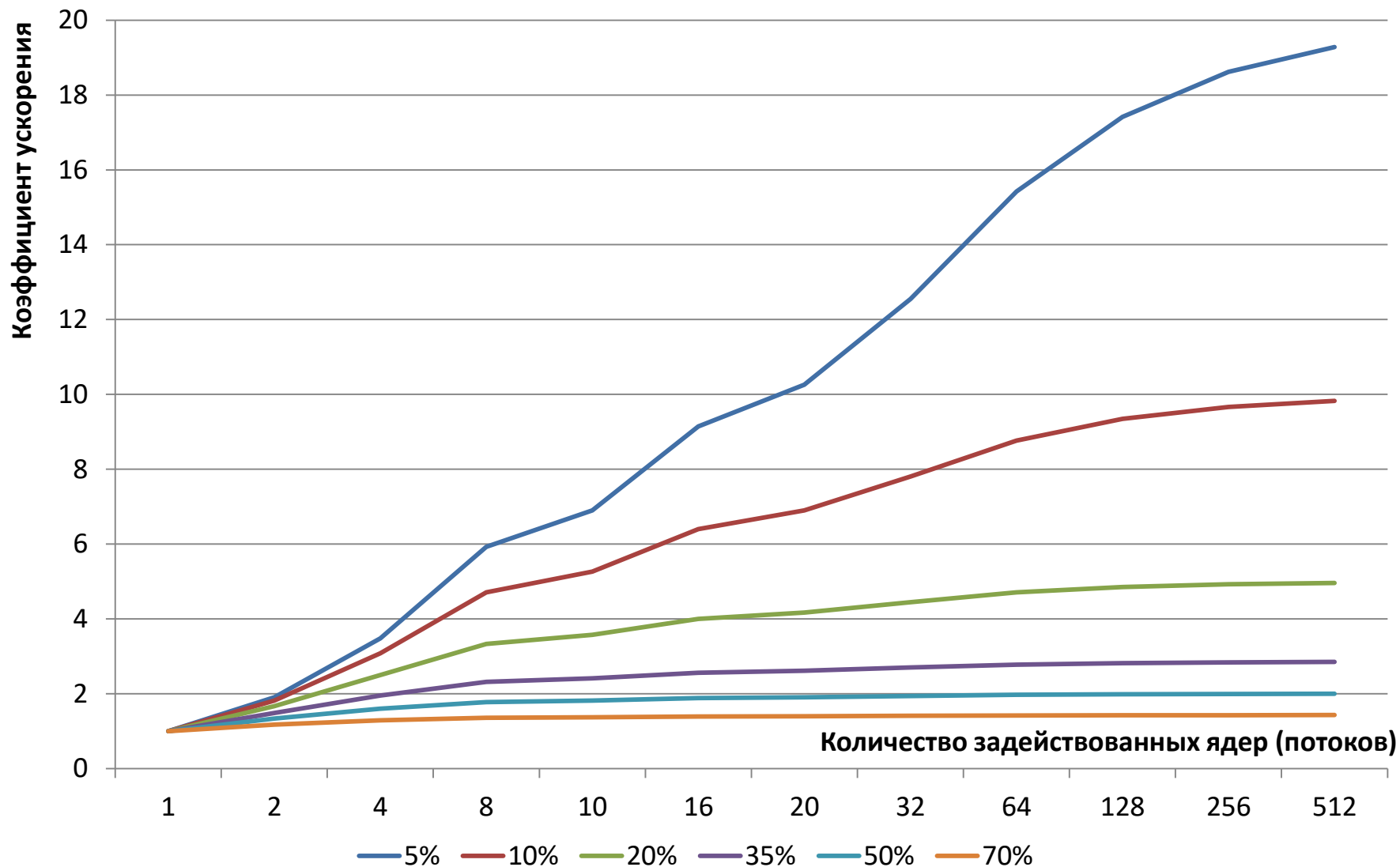
$$S_p \leq \frac{1}{f + (1 - f) / p} \leq S^* = \frac{1}{f}$$

Максимальное ускорение в зависимости от доли последовательных вычислений

Доля послед. вычисл.	Количество задействованных ядер (потоков)											
	1	2	4	8	10	16	20	32	64	128	256	512
5%	1,00	1,90	3,47	5,92	6,89	9,14	10,25	12,54	15,42	17,41	18,61	19,28
10%	1,00	1,81	3,07	4,70	5,26	6,40	6,89	7,80	8,76	9,34	9,66	9,82
20%	1,00	1,66	2,50	3,33	3,57	4,00	4,16	4,44	4,70	4,84	4,92	4,96
35%	1,00	1,48	1,95	2,31	2,41	2,56	2,61	2,70	2,77	2,81	2,83	2,84
50%	1,00	1,33	1,60	1,77	1,81	1,88	1,90	1,93	1,96	1,98	1,99	1,99
70%	1,00	1,17	1,29	1,35	1,37	1,39	1,39	1,41	1,41	1,42	1,42	1,42

Оценка максимально ускорения

Сравнение (Закон Амдала)



Оценка максимально ускорения

Следствия Закона Амдала

➤ Доля последовательных вычислений может быть существенно снижена при выборе более подходящих для распараллеливания методов

➤ Эффект Амдала:

Для большого ряда задач доля последовательных вычислений $f = f(n)$ является убывающей функцией от n , и в этом случае ускорение для фиксированного числа процессоров может быть увеличено за счет увеличения вычислительной сложности решаемой задачи. В этом случае, ускорение $S_p = S_p(n)$ является возрастающей функцией от параметра n .

!!! Следует отметить также, что рассмотрение закона Амдала происходит в предположении, что доля последовательных расчетов f является постоянной величиной и не зависит от параметра n , определяющего вычислительную сложность решаемой задачи.

Оценка максимально ускорения

Закон Густавсона–Барсиса (ускорение масштабирования)

Оценка максимально достижимое ускорение исходя из имеющейся доли последовательных расчетов f в выполняемых параллельных вычислениях при использовании p процессоров :

$$S_p \leq f + (1 - f) \times p = p + (1 - p) \times f$$

Данную оценку ускорения называют ускорением масштабирования (англ. scaled speedup), так как данная характеристика показывает, насколько эффективно могут быть организованы параллельные вычисления при увеличении сложности решаемых задач.

При оценке ускорения закон Амдала предполагает, что *объем задачи остается постоянным*. Величина ускорения по закону Амдала показывает, *во сколько раз меньше времени* потребуется параллельной программе для выполнения.

Однако величину ускорения можно рассматривать и как *увеличение объема выполненной задачи за постоянный промежуток времени*. Закон Густафсона появился именно из этого предположения.